

TRAITÉ DU QUADRILATÈRE

ATTRIBUÉ À NASSIRUDDIN-EL-TOUSSY

(Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, 1201–1274)

*D'après un manuscrit tiré de la Bibliothèque
de*

S. A. Edhem Pacha
Ancien Grand-Visir

Traduit par
Alexandre Pacha Carathéodory
Ancien Ministre des Affaires Étrangères

Par autorisation du Ministère Impérial de l'Instruction Publique

Constantinople
Typographie et Lithographie Osmanie
1891

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(In the Name of God, the Compassionate, the Merciful)

كِتَابُ شَكْلِ الْقِطَاعِ

Kitāb Shakl al-Qaṭṭāʿ

(The Book of the Figure of Secants / Treatise on the Quadrilateral)

لِلْعَلَّامَةِ نَصِيرِ الدِّينِ الطُّوسِيِّ

By the Learned Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

هَذَا هُوَ الْكِتَابُ الْمَشْهُورُ فِي عِلْمِ الْمُثَلَّثَاتِ الْكُرْوِيَّةِ
الْمُكَمَّلَةِ بِالْقُطَائِعِ الْمُسَمَّى الْقِطَاعِ وَشَكْلِ
الْحِسَابِيَّةِ الْأَصُولِ مِنْ بَهَا يَتَعَلَّقُ وَمَا

*This is the famous book on the science of spherical triangles
and the quadrilateral figure called the complete secants,
and the arithmetic principles related to it.*

Critical edition with French translation
by Alexandre Pacha Carathéodory, Constantinople, 1891

* * * * *

Contents

Preface (Au Nom de Dieu)	4
Structure of the Treatise	4
1 Livre Premier: Des Rapports Composés	6
Règle Générale	6
1.1 Proposition Première	6
1.2 Proposition Deuxième	7
1.3 Summary of Propositions III–XIV	7
2 Livre Deuxième: De la Figure du Quadrilatère Plan	8
2.1 The Twelve Figures of the Quadrilateral	8
3 Livre Troisième: Introduction au Quadrilatère Sphérique	9
3.1 On Chords, Arcs, and Sines	9
3.2 The Fundamental Problem	9
4 Livre Quatrième: Du Quadrilatère Sphérique	10
4.1 Definition of the Spherical Quadrilateral	10
4.2 Theorems of Ptolemy Applied to the Spherical Quadrilateral	10
5 Livre Cinquième: Procédés de Calcul	11
5.1 On Inclinations and the Sine Theorem	11
5.2 The Eight Demonstrations of the Sine Theorem	11
5.3 The Figure of Shadows (Tangent Theorem)	11
5.4 Applications to Spherical Astronomy	11
Épilogue and Biographical Notes	12
Original Arabic Text (Samples)	13
First Book: On Compound Ratios (Arabic)	13
First Treatise: On Compound Ratios (Arabic)	13
Second Treatise: The Quadrilateral Figure (Arabic)	14
Fifth Treatise: Methods Replacing the Theory (Arabic)	14
Scholarly Apparatus	14

Preface / Avant-propos

Au Nom de Dieu

Clément et Miséricordieux.

Je n'ai d'appui qu'en Dieu. En Lui j'ai placé mon dévouement.

* * *

Louange à Dieu qui en créant des vérités infinies multiplie le bien. C'est Lui qui a déposé des secrets sublimes en des choses subtiles. — Je Le loue pour la révélation de l'inconnu et la permutation de la difficulté en facilité et j'invoque les bénédictions sur Son Prophète de haute mémoire et sur les membres de Sa famille, les vertueux, les pieux.

J'avais composé, il y a quelques années, un traité comprenant toute la discussion de la figure connue sous le nom de *quadrilatère complet* avec les démonstrations, et j'y avais annexé ce qui en tient lieu et s'y rapporte. Mais comme ce traité avait été écrit en Persan et que quelques amis qui s'intéressent à la science ont demandé qu'il fût traduit en Arabe, je me suis rendu à leur désir et après en avoir supprimé quelques parties qui ne présentaient rien d'essentiel, je me mis à l'œuvre en implorant le secours du Très-Haut le meilleur des auxiliaires.

[The author's preface begins with the Arabic basmala:]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِإِبْدَاعِهِ الْحَقَائِقَ الْغَيْبِيَّةِ أَتَمَّ الْمَوَاهِبَ الْجَسِيمَةَ، وَأَخْرَجَ بِخَلْقِهِ الْمَوْجُودَاتِ مِنْ غَيْبِ الْعَدَمِ إِلَى شَهَادَةِ الْوُجُودِ وَأَوْدَعَ فِي طَيِّبَاتِ الْأَشْيَاءِ أَسْرَارًا جَلِيلَةً وَمُلْكًا عَظِيمًا

[Praise be to God, who by originating hidden realities perfected the greatest gifts, and by creating existent things brought them from the concealment of non-existence to the testimony of existence, and placed in the goodness of things sublime secrets and a mighty dominion...]

* * *

Structure of the Treatise / Structure du Traité

Ce Traité est divisé en cinq livres, chacun desquels comprend plusieurs propositions et chapitres, ainsi qu'il suit:

Book	Contents
Livre I	<i>Des rapports composés et de leurs règles</i> — On compound ratios and their rules, in fourteen propositions.
Livre II	<i>De la figure du quadrilatère plan et des rapports qu'on y trouve</i> — On the plane quadrilateral figure and the ratios found therein, in eleven chapters.
Livre III	<i>Introduction à la théorie du quadrilatère sphérique</i> — Introduction to the theory of the spherical quadrilateral and what completes the utility to be drawn from this figure, in three chapters.

Book	Contents
Livre IV	<i>Du quadrilatère sphérique et des rapports qu'on y trouve</i> – On the spherical quadrilateral and the ratios found therein, in five chapters.
Livre V	<i>Exposé des procédés qui tiennent lieu de la théorie du quadrilatère</i> – Exposition of the methods which take the place of the theory of the quadrilateral, for what concerns the knowledge of arcs of great circles, in seven chapters.

1 Livre Premier: Des Rapports Composés

Règle Générale / General Rule

De même que pour donner exactement la mesure de la quantité discontinue on fait usage de certaines propriétés essentielles à la grandeur continue, telle que la divisibilité à l'infini, de même aussi dans la mesure de la grandeur continue on fait intervenir certaines propriétés essentielles à la quantité discontinue. Telle est la supposition d'après laquelle la grandeur continue se compose d'unités discrètes ou discontinues que l'on imagine afin de parvenir à la mesure de la grandeur continue. L'examen de ce que l'une de ces deux études emprunte à l'autre ne rentre pas dans notre sujet.

Avertissement: Sur ce que l'on doit entendre par composition et par décomposition de rapports

On lit au début du Livre VI des Éléments d'Euclide que l'on dit d'un rapport qu'il est composé d'autres rapports quand les quotités de ces rapports étant répétées les unes par les autres, il résulte un certain rapport; et l'on dit des rapports qu'ils sont décomposés en d'autres rapports, quand ces rapports sont partagés les uns par les autres.

1.1 Proposition Première

Énoncé. Étant données trois quantités homogènes, le rapport d'une quelconque de ces trois quantités à une seconde est composé du rapport de la première à la troisième et de celui de cette troisième à la seconde.

Soient trois quantités homogènes A, B, C, je dis que

$$\frac{A}{B} = \frac{A}{C} \times \frac{C}{B}, \quad \frac{A}{C} = \frac{A}{B} \times \frac{B}{C}, \quad \frac{B}{C} = \frac{B}{A} \times \frac{A}{C}, \quad \text{etc.}$$

[Al-Tūsī here establishes the fundamental property of compound ratios: that any ratio between two quantities can be decomposed through an intermediate third quantity. This is the foundation upon which all subsequent propositions rest.]

Démonstration. Supposons qu'une unité mesure ces quantités et que cette unité mesure D comme A mesure C; (c. à d. faisons $\frac{1}{D} = \frac{A}{C}$ etc.)

mesure T comme C mesure B;

mesure H comme A mesure B;

D sera alors la *quantité* du rapport $\frac{A}{C}$;

T sera alors la *quantité* du rapport $\frac{C}{B}$;

H sera alors la *quantité* du rapport $\frac{A}{B}$;

par la raison que tout rapport a *même nom* avec le nombre que l'unité mesure de la même manière dont le premier terme du rapport mesure le second et que le nombre qui a *même nom* que le rapport, en est la quantité même. Or, nous avons dit que la composition d'un rapport par un autre est la répétition de la valeur de l'un par la valeur de l'autre. Mais la répétition d'un nombre par un autre n'est que la multiplication de l'un de ces nombres par l'autre; donc H est aussi le produit même de la multiplication de D par T.

En effet, $A : C :: 1 : D$; et inversement $C : A :: D : 1$; mais $A : B :: 1 : H$; d'où par la *proportion ordonnée*, on tire $C : B :: D : H$, et comme $C : B :: 1 : T$, on a $1 : T :: D : H$, ce qui donne enfin $T \times D = H \times 1$. Or le produit de tout nombre par l'unité est ce nombre même; donc $H = T \times D$, soit $\frac{A}{B} = \frac{A}{C} \times \frac{C}{B}$, c. q. f. d.

* * *

1.2 Proposition Deuxième

Énoncé. Le rapport de l'une quelconque des trois quantités A, B, C à l'autre quelconque est égal au rapport du tiers à cette dernière composé avec celui de cette quantité-là au second.

C'est-à-dire:

$$\frac{A}{B} = \frac{A}{C} \times \frac{C}{B} = \frac{C}{B} \times \frac{A}{C}$$

car la composition des rapports est comme la multiplication des nombres; on peut transposer les facteurs.

1.3 Summary of Propositions III–XIV

Prop. III. Tout rapport composé de deux rapports quelconques est aussi composé de deux autres rapports qu'on peut déduire de ceux-là au moyen de quantités homogènes prises dans le premier et dans le second rapport.

Prop. IV. Si une quantité quelconque mesure deux autres, le rapport de ces deux dernières quantités entre elles est égal au rapport composé de l'inverse du premier rapport avec le second rapport.

Prop. V. Le rapport composé de deux rapports quelconques est aussi composé de l'inverse du premier de ces deux rapports avec l'inverse du second.

Prop. VI. Tout rapport composé peut être décomposé en rapports simples de deux manières: soit en fractions ayant pour numérateur l'unité, soit en expressions ayant pour dénominateur l'unité.

Prop. VII. Si l'on a six quantités dont les rapports composés donnent naissance à d'autres rapports composés, alors pour décomposer un rapport composé quelconque il suffit de connaître les quantités d'une seule colonne.

Prop. VIII. Tout rapport composé donne naissance à 9 autres rapports composés et à 18 expressions de rapports composants, soit avec leurs inverses à 36 expressions.

Prop. IX. Deux manières de décomposer un rapport composé: en faisant précéder les deux termes du second rapport, ou en les faisant suivre des deux termes du premier rapport.

Prop. X. Tout rapport composé donne naissance à 9 autres rapports composés et à 18 expressions de rapports composants, soit avec leurs inverses à 36 expressions de rapports composés. Ce nombre peut être porté à 72.

Prop. XI. Si deux des six quantités prises chacune dans l'un des deux membres sont égales, les 4 autres sont en proportion.

Prop. XII. Si les deux quantités égales appartiennent au même membre, les autres 4 ne sont pas proportionnelles.

Prop. XIII. Tout rapport simple peut être considéré comme composé si on le multiplie par un rapport d'identité, p. e. si $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$, on aura aussi $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \times \frac{D}{D}$.

Prop. XIV. Tout rapport simple d'identité équivaut à un rapport quelconque multiplié par son inverse $\frac{A}{A} = \frac{X}{X} \times \frac{X}{X}$.

2 Livre Deuxième: De la Figure du Quadrilatère Plan

CHAPITRE I. Génération du quadrilatère plan par l'intersection de quatre droites. — Douze figures. — Erreur de Houssam-uddin qui n'en admettait que neuf. — Démonstration générale donnée par cet auteur du rapport composé résultant de six lignes de cette figure. Quelques géomètres portent le nombre des figures à 48, qui se ramènent quatre à quatre aux douze précédentes. La suite de ce traité composée d'après celui de Houssam-uddin.

2.1 The Twelve Figures of the Quadrilateral

[The quadrilateral figure (shakl al-qattā') is generated by the intersection of four straight lines. The twelve configurations are classified into three groups of four:]

I. The point of intersection of two lines falls between the two points of intersection on each of them.

II. The point of intersection falls outside one or both segments.

III. More complex configurations with all points of intersection external.

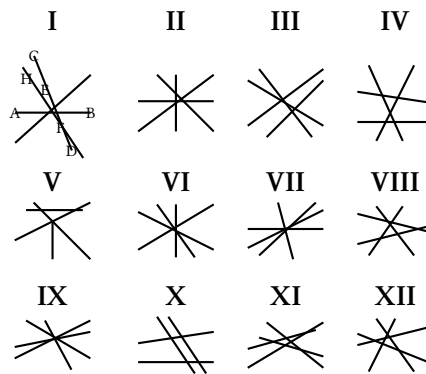
Démonstration. Du point A tirez la ligne AH parallèle à CD jusqu'à ce qu'elle rencontre BE. Vous aurez $AH : CF :: AE : EC$ à cause des triangles semblables EAH, ECF; et $AH : FD :: AB : BD$ à cause des triangles semblables AFH, DBF. Mais

$$\frac{AH}{FD} = \frac{AE}{EC} \times \frac{CF}{DF}$$

(en remplaçant AH par sa valeur tirée de la 1^{ère} proportion,) donc aussi

$$\frac{AB}{BD} = \frac{AE}{EC} \times \frac{CF}{FD}.$$

Classification of the Twelve Figures



Note. Les géomètres établissent souvent le rapport de ces douze figures au moyen d'une proposition et d'une démonstration unique qui s'applique à chacune d'elles, en disant que le rapport de la ligne AB à la ligne BD est composé du rapport de AE à EC et de celui de CF à FD.

3 Livre Troisième: Introduction au Quadrilatère Sphérique

CHAPITRE I. Étant donnée la somme ou la différence de deux arcs, la corde de cette différence ou de cette somme est partagée par le diamètre passant par l'extrémité commune en deux parties qui sont dans le même rapport que les sinus de ces deux arcs.

3.1 On Chords, Arcs, and Sines

Divisions de la circonférence et du diamètre. — Division spéciale d'Albīrounī. — Résolution des triangles. — Méthode des arcs et des cordes. — Triangles rectangles. — Comment on ramène les différents cas de ces triangles au triangle normal inscrit dans le cercle dont le diamètre est de 120. — Comment on ramène ensuite la résolution des autres triangles à celle des triangles rectangles.

Méthode des arcs et des sinus. — Démonstration du théorème fondamental à savoir que dans tout triangle rectiligne le rapport des côtés est égal au rapport des sinus opposés à ces côtés.

Proposition 3.1 (Fundamental Theorem of Sines). *In any plane triangle, the ratio of the sides is equal to the ratio of the sines of the opposite angles.*

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Application à la résolution des triangles. — Comment au moyen des sinus on ramène au centre les arcs à la circonférence.

3.2 The Fundamental Problem

CHAPITRE III. *Problème fondamental:* connaissant la somme ou la différence de deux arcs ainsi que le rapport de leurs sinus, trouver les arcs. — Établissement du calcul pour les deux cas. — Procédé imaginé pour la solution de ce problème par l'Émir Abou-Nasr-Ben Irak.

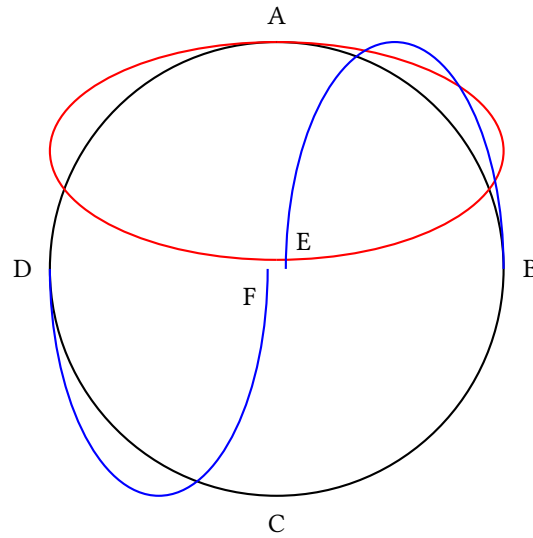
[This fundamental problem — given $\alpha \pm \beta$ and $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$, find α and β — is of central importance in spherical astronomy. Al-Tūsī gives a complete algebraic solution, reducing it to the solution of a quadratic equation. Abu Nasr ibn 'Iraql had previously solved it geometrically.]

4 Livre Quatrième: Du Quadrilatère Sphérique

CHAPITRE I. Examen de la figure à laquelle donnent naissance les intersections de quatre grands cercles sur la surface d'une sphère. — Définition du quadrilatère sphérique. — Relation des différents quadrilatères.

4.1 Definition of the Spherical Quadrilateral

Quatre grands cercles se coupent sur la surface d'une sphère en engendrant une figure qu'on appelle *quadrilatère sphérique*. Chacun des quatre côtés est un arc de grand cercle. Les angles sont mesurés par les arcs de grands cercles menés par leurs sommets perpendiculairement aux côtés opposés.



4.2 Theorems of Ptolemy Applied to the Spherical Quadrilateral

CHAPITRE II. Que les théorèmes établis à l'égard du quadrilatère plan s'appliquent aux sinus du quadrilatère sphérique aussi. — Application au rapport explicite de Ptolémée.

CHAPITRE III. Rapport implicite de Ptolémée. — Sa démonstration. — Pourquoi cette démonstration quelque exacte qu'elle soit n'est pas suffisante dans le cas actuel — Lemme préliminaire. — Réduction des 27 cas qui s'imposent à la considération de notre auteur à 13. — Examen de chaque cas en particulier.

Proposition 4.1 (The Sine Theorem for Spherical Triangles). *In any spherical triangle, the sines of the sides are in the same ratio as the sines of the opposite angles:*

$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$$

CHAPITRE IV. Comment l'examen des rapports implicite et explicite de Ptolémée donne la clef de toutes les autres démonstrations. — Comparaison de la marche suivie dans cette démonstration avec les formules du syllogisme déductif.

5 Livre Cinquième: Procédés de Calcul

CHAPITRE I. Les intersections de trois grands cercles engendrent triangles sur la surface d'une sphère. — Nature de ces triangles. — Il suffit d'en connaître un pour les connaître tous.

CHAPITRE II. Analyse des différents triangles sphériques selon qu'on les considère d'après leurs angles (dix catégories) ou d'après leurs arcs (dix catégories).

5.1 On Inclinations and the Sine Theorem

Dans ces sortes de triangles on a l'habitude d'appeler l'arc BC *inclinaison* de l'arc AC laquelle inclinaison BC n'est que la part de l'arc AC dans l'inclinaison totale du cercle AD au cercle AE, que mesure l'angle A. Et si l'on rapporte l'arc BC à l'arc AB, alors on appelle (BC) l'inclinaison deuxième.

C'est ce qu'Abou Riha appelle la *largeur*; de sorte que l'arc BC serait l'inclinaison première par rapport à AC, et l'inclinaison deuxième par rapport à l'arc AB ou l'inclinaison par rapport à l'arc AC et la largeur par rapport à l'arc AB. Dans cette manière de s'exprimer on dirait que les rapports des sinus des inclinaisons sont égaux aux rapports des sinus de leurs arcs et que le rapport du sinus d'une inclinaison quelconque au sinus de son arc est égal au rapport du sinus d'une autre inclinaison au sinus de son arc.

[In modern notation:]

If BC is the inclination of AC , and LM is the inclination of AE , then:

$$\frac{\sin BC}{\sin LM} = \frac{\sin AE}{\sin LA}$$

Si le triangle ABC ne s'applique pas au triangle DAE, mais que cependant l'angle A soit égal dans ces deux triangles et que les angles B et E soient droits, le théorème n'en demeure pas moins prouvé.

5.2 The Eight Demonstrations of the Sine Theorem

Théorème des sinus. Huit démonstrations.

Six démonstrations concernant l'égalité des rapports des sinus, des arcs et des tangentes des angles etc. — Généralisation de ce principe à tous les triangles sphériques. — Corollaires.

Objections qu'on a essayé de soulever contre la légitimité de l'usage des tangentes à raison de leur rapide accroissement au delà de 45° — Réfutation de ces objections et analyse des différents cas où l'on doit remplacer la tangente par la cotangente.

5.3 The Figure of Shadows (Tangent Theorem)

CHAPITRE VI. De la figure ombrée (Théorème des Tangentes). L'invention en est due à Aboul-Véfa. — Définition des 1^{ères} et 2^{ndes} ombres (tangentes et cotangentes, sécantes et cosécantes) — Différentes formules.

L'*ombre* d'un arc est le sinus de sa hauteur ou ce que les modernes appellent son *cosinus*. L'ombre première est la *tangente*; l'ombre deuxième est la *cotangente*.

5.4 Applications to Spherical Astronomy

CHAPITRE VII. Usage qu'on peut faire du théorème des sinus aussi bien que de celui des tangentes pour la résolution des triangles sphériques. — Diverses voies qui mènent au même but. — L'auteur avoue ne pas connaître la voie pour résoudre par le moyen des tangentes le problème suivant: « Étant donnés les trois angles d'un triangle sphérique en déterminez les côtés. »

Épilogue / Historical and Biographical Notes

Extraits relatifs aux Géomètres et Astronomes cités dans ce Traité.

Name	Details
SABIT-IBN-KOURAH (ثابت بن قرة)	One of the most celebrated translators of Greek scientific works. Born 836, died 901 in Baghdad. Hadji Khalifa No. 3374. Author of a work on the quadrilateral.
ABOU-RIHAN ALBIROUNI (أبو ريحان البيروني)	From Biroun, city of Kharesm. Died 1038–1039. Hadji Khalifa No. 7420. Author of works on the chord and the sine. Translator or abbreviator of the Almageste. First to take the radius as unity. Gave a demonstration of the proportionality of the sines of the arcs and the angles in the spherical triangle.
ABOU-MAHMOUD ALHOD-JENDI (أبو محمود الخجندي)	c. 992. Disputed with Aboul Véfa the priority concerning the theorem of the proportionality of the sines of the angles and the arcs.
ABOU-DJAFAR ALHAZIN (أبو جعفر الخازن)	c. 1000. (Hadji Khalifa No. 4137). The surname Hazin = librarian.
ABOUL-FAZL AL NÉRIZÎ (أبو الفضل النيرزي)	(Hadji Khalifa No. 2548). One of the principal commentators of Euclid, and author of astronomical tables in the Indian manner.
HOUSSAM-UDDIN-ALI-BN-FAZLULLAH ESSALAR (حسام الدين علي بن فضل الله السالار)	Author of a treatise on the quadrilateral which served as the basis for the treatise of Nasiruddin.
ABDULLAH-ABDUL-KIAFI-BN-ABDUL-MEDJID (عبدالله عبد الكافي بن عبد المجيد)	The copyist of the manuscript and a disciple of Nasiruddin.

النص العربي الأصلي / Original Arabic Text

Samples from the Arabic Original

The following pages reproduce the original Arabic text with its distinctive mathematical terminology and geometric diagrams.

* * *

الباب الأول: في أصول الأسباب المركبة

الحمد لله الذي بابتداعه الحقائق الغيبية أتم المواهب الجسيمة، وأخرج بخلقه الموجودات من غيب العدم إلى شهادة الوجود وأودع في طبيبات الأشياء أسراراً جلية ومُلْكاً عظيماً

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على والسلام والصلاة به وألحقت البرهان، مع المكمل القطاع شكل في كلامنا جميع فيه مصنفًا ماضية سنين في ألفت قد كنت فقد بعد: أما اللغة إلى أترجمه أن مني طلبوا للعلوم المتطلبين الإخوان بعض إن ثم الفارسية، لسان في ذلك وكان به، ويتعلق مقامه يقوم ما القدير العلي بمعاونة العمل في وشرعت لها، معنى لا التي الفصول بعض منه وحذفت أحبوا، لما فوفقت العربية،

[Translation: Praise be to God... I had composed in past years a treatise containing all our discourse on the complete quadrilateral figure with proofs, and appended to it what takes its place and relates to it, and that was in the Persian language. Then some brethren seeking knowledge asked me to translate it into Arabic, and I complied with their wish...]

* * *

المقالة الأولى: في الأسباب المركبة وأحكامها

قال المصنف رحمه الله تعالى: نقول إن أصل المعنى في القول إن هذا النسبة مركبة من هذين النسبتين أو هذا النسبة مفرقة إلى هذين النسبتين: أن النسبة المركبة نسبتان مفروقتان من نسبة، فإذا وضعت إحداها في الأخرى على التكرار حصل نسبة معينة. الكل. من الجزء بمنزلة منهما واحدة كل فيكون نسبتين إلى مفروقة النسبة تكون أن فهو التفريق: وأما إلى الثالثة تلك ونسبة الثالثة إلى نسبته من مركبة فهي إحداها إلى متجانسات لثلاثة كانت نسبة أي فنقل: هذا وجد فإذا الأولى.

ج إلى أ ونسبة ب، إلى ج نسبة في ج إلى أ نسبة تساوي ب إلى أ نسبة إن فأقول: ج، وب وأ متجانسات ثلاثة فليكن وهكذا ج، إلى أ نسبة في أ إلى ب نسبة تساوي ج إلى ب ونسبة ج، إلى ب نسبة في ب إلى أ نسبة تساوي

[The author says: The basis of the meaning in saying that this ratio is composed of these two ratios, or that this ratio is decomposed into these two ratios, is that the compound ratio consists of two ratios separated from one ratio, so that when one is placed in the other by repetition, a certain ratio is obtained...]

* * *

المقالة الثانية: في شكل القطاع والنسب الموجودة فيه

وَهَذَا الشَّكْلُ يُسَمَّى شَكْلَ الْقَطَاعِ لِأَنَّهُ مُنْشَأٌ مِنْ أَرْبَعَةِ خُطُوطٍ مُقَاطِعَةٍ، وَيُسَمَّى أَيْضًا شَكْلَ الْقَطَائِعِ الْمُكْمَلَةِ. وَقَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اسْمَ الْمُخَمْسِ لِأَنَّهُ يَحْتَوِي عَلَى خَمْسَةِ أَضْلَاحٍ فِي الْحَقِيقَةِ إِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ قُطْرٌ وَاحِدٌ هَذَا فِي ذَلِكَ بَيْنَا وَقَدْ شَكَّلًا. عَشْرَ أَثْنِي فِي وَهُوَ أَشْكَالٌ، تَسْعَةٌ فِي يَكُونُ إِنَّمَا الشَّكْلُ هَذَا إِنْ قَوْلُهُ فِي الدِّينِ حُسَامٌ أَخْطَأَ وَقَدْ بِالْبَرْهَانِ وَاثْبَتَاهُ الْمَكَانَ

[This figure is called the figure of secants (shakl al-qattā') because it is generated from four intersecting lines, and is also called the figure of complete secants. Some later scholars call it the pentagonal figure because it contains five sides in reality when one diagonal is added...]

* * *

المقالة الخامسة: في الضوابط البديلة لنظرية الشكل

الضَرْبُ الْأَوَّلُ وَلَيْكِنْ الْمَعْلُومُ وَتَرُّ الْقَاعِدَةِ وَتَرُّ النَّهَائِيَةِ الْآخَرِ وَضَلْعٌ مُجَاوِرٌ لِأَحَدَاهُمَا فَلْنَفَرِّضْ أَنَّهُ أَجْ وَالْمَعْلُومُ أَيْضًا ضَلْعٌ آخَرٌ مُجَاوِرٌ لِتِلْكَ الْقَاعِدَةِ فَلْيَكُنْ دَ أ، وَلْيَكُنِ الْمَجْهُولُ بَقِيَّةَ جَوَابِ هَذَا الشَّكْلِ مَا وَذَلِكَ بَ، دَ قَوْسٌ ضَلَّ إِلَى دَ أَوْ قَوْسٌ جَبْ كُنْسَبَةِ جَ أَوْ قَوْسٌ ضَلَّ طَ بَ إِلَى بَ أَوْ قَوْسٌ جَبْ أَنْ يَتَبَيَّنَ هَذَا وَمِنْ ذَلِكَ قِيَاسٌ عَلَى بِحَسَبِهِ الْبَيَانُ فَكَانَ الْأَشْكَالُ هَذِهِ مِنْ وَاحِدٍ كُلِّ فِي الْآخَرِ عَلَى الْمَثَلَيْنِ أَحَدُ أَنْطَبَقَ وَإِنْ أَرَدْنَاهُ

[The first case: Let the known quantities be the base, the other extreme, and a side adjacent to one of them... From this it is clear that the sine of arc AB is to the sine of arc AC as the sine of arc AD is to the sine of arc DB, which is what we wanted to prove...]

* * *

Scholarly Apparatus

Note on the Edition

under the authority of the Ottoman Ministry of Public Instruction. The original edition comprised:

- **French Translation** (pp. 1–214 of the translation): A complete translation by Alexandre Pacha Carathéodory (1833–1906), Ottoman diplomat and mathematician, with extensive notes and a biographical appendix on the mathematicians cited in the treatise.
- **Arabic Original** (pp. 1–178 of the Arabic text): The original Arabic text, printed in lithographic form from the manuscript belonging to Edhem Pasha, with its own pagination in Arabic numerals.

The Significance of the Work

Al-Tūsī's *Kitāb Shakl al-Qattā'* represents one of the most important contributions to trigonometry in the medieval Islamic world. The work:

1. **Systematized the theory of compound ratios** (Book I), providing a complete algebraic foundation for ratio theory that went beyond Euclid's Elements.

2. Analyzed the complete quadrilateral figure (Book II), classifying all twelve configurations generated by four intersecting lines and deriving the fundamental proportional relationships.
3. Established the foundations of spherical trigonometry (Books III–IV), including the sine theorem for spherical triangles and its systematic application.
4. Developed practical computational methods (Book V) for solving spherical triangles, which were essential for astronomical calculations.

Mathematical Terminology (Arabic–French)

Arabic	Transliteration	French/English
شَكْلُ الْقَطَاعِ	shakl al-qattā'	figure du quadrilatère
الْقَطَائِعُ الْمُكَمَّلَةُ	al-qatā'i' al-mukammala	quadrilatère complet
نِسْبَةُ مُرَكَّبَةٍ	nisba murakkaba	rapport composé
قَطْرٌ	quṭr	diagonale
ضَلْعٌ	ḍal'	côté
قَاعِدَةٌ	qā'ida	base
جَيْبُ قَوْسٍ	jayb qaws	sinus d'un arc
جَيْبُ التَّامِّ	jayb al-tamām	cosinus
ظِلُّ قَوْسٍ	ẓill qaws	tangente
ظِلُّ التَّامِّ	ẓill al-tamām	cotangente
مُثَلَّثٌ كُرَوِيٌّ	muthallath kurawī	triangle sphérique
إِكْلِيلٌ	iklil	couronne (spherical zone)
زَاوِيَةٌ مُحِيطَةٌ	zāwiya muḥiṭa	angle extérieur

Bibliographical References

1. Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī. *Kitāb Shakl al-Qaṭṭā'*. Arabic manuscript, Edhem Pasha Library, Constantinople.
2. Al-Ṭūsī, N. al-D. *Traité du Quadrilatère attribué à Nassiruddin-El-Toussy*. Translated by Alexandre Pacha Carathéodory. Constantinople: Typographie et Lithographie Osmanie, 1891.
3. Carathéodory, A. P. "Sur le traité du quadrilatère de Nassiruddin-el-Toussy." *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 4^e série, tome 8 (1892), pp. 215–218.
4. Suter, H. "Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke." *Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften*, 10 (1900), No. 368, p. 132.
5. Krause, M. "Die Sphärik von Menelaos aus Alexandrien." *Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, Phil.-hist. Klasse, 3^e Folge, No. 17 (1936).

* * * * *

End of the Treatise / نهاية الكتاب